39. # 41-运动系统：体节的发育

时长：09:06 教学单

课程总结

本视频深入探讨了体节在运动系统形成中的发展，重点强调了脊索、神经管和侧板的重要性。视频中讨论了皮节、肌节和生骨节等基本概念，以及它们在皮肤、肌肉和骨骼结构发育中的各自作用。分子诱导和表观遗传学过程也得到了解释，强调了遗传和环境因素如何相互作用以调节这种复杂的发育。

躯体节在运动系统中的发育

最初，我们研究了**脊索**的形成，然后是**外胚层**及其相关的**中胚层**。作为中间组织的支撑组织的重要性也得到了探讨。

接着，我们检查了**卵黄系统**，它对应于我们整个消化系统。我们还开始研究**侧板**，包括**腹膜**、**体壁中胚层**和**脏壁中胚层**。

侧板最终构成了**肾脏**、**肾上腺**和**生殖系统**，它是一个体节板。它由**外胚层**、**脊索**和**神经管**水平共同诱导。

这种诱导将导致体节板以多种形式重新组织：

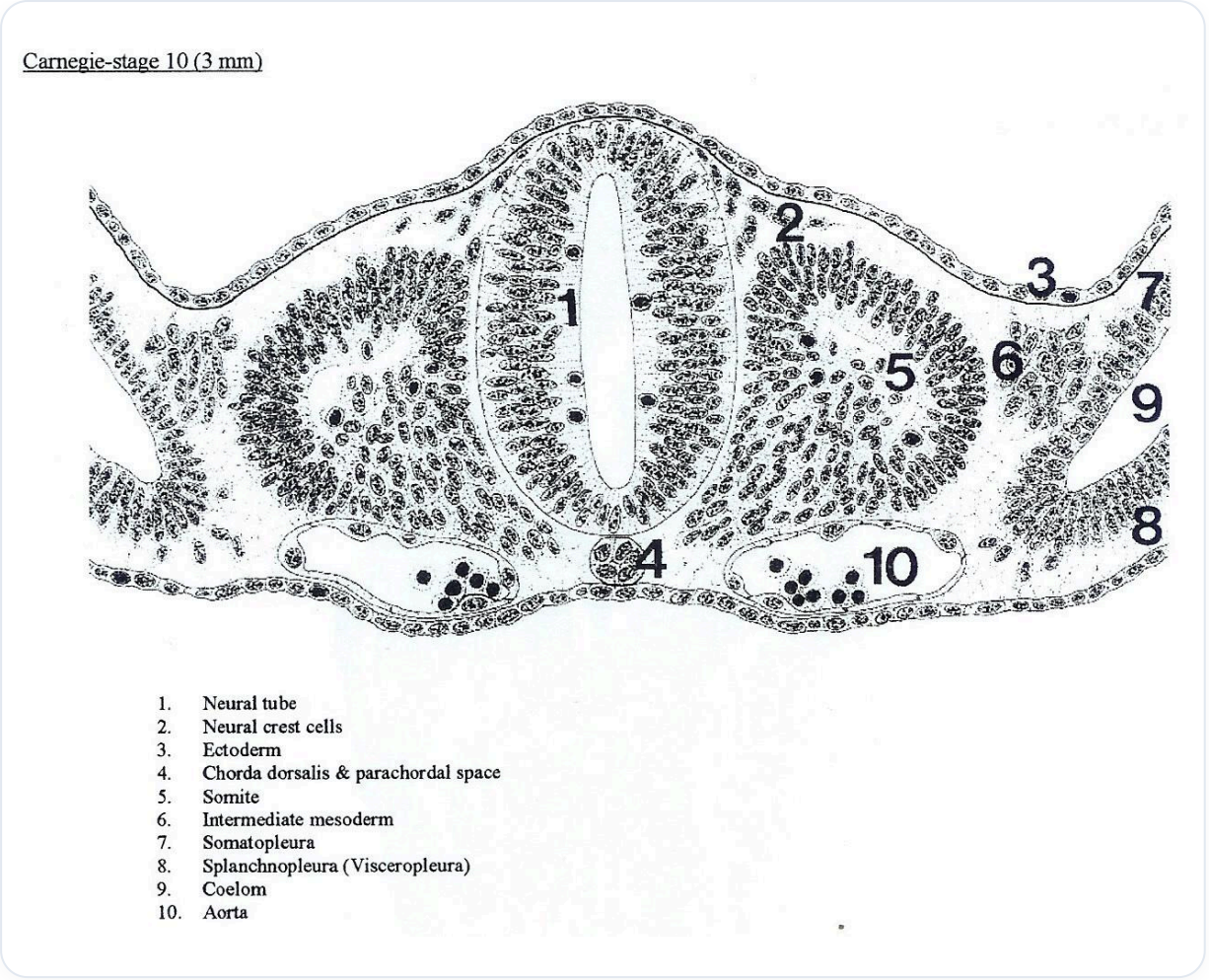


图 — 卡内基第10期胚胎

- **皮节**：所有与皮肤相关的部分。
- **肌节**：所有肌肉。
- **生骨节**：脊柱轴。

筋膜位于中间系统，即外周组织中。它们将被肌肉性的肌节整合。

必须理解，存在**结缔组织**和**代谢场**。这些场是扩张和保留的区域，这些系统之间的相互作用将重新组织整体。

这是**骨骼**和**肌肉**形成之间的平衡。两者之间出现了另一个场：一个保留场，具有筋膜性质。

脊索影响神经管的形成，而神经管的这种影响组织和重新组织了整个中胚层结构，即神经管两侧的躯体节结构。

因此，可以说脊索在神经板的周边和中心部分内部创造了这种**差异生长速度**，这将形成一个**沟槽**。

在这个沟槽形成过程中，细胞将发生特定的重新组织。它们将以微观方式组织起来，通过**诱导因子**形成躯体节的不同部分。

主动脉的运动影响肾脏的外旋运动。同时，这种运动也将影响躯体节系统的形成。

神经管由小细胞组成。不要忘记组织由细胞构成，细胞由分子构成。

因此，我们拥有所有这些组合。当我们谈论**遗传因素**时，我们处于分子层面。细胞将以**分子酶**的形式释放新型**蛋白质**，例如**FGH8**或**声波刺猬 (HH)**。

这些蛋白质将提供诱导，创建**配体**和必要的信息来重新组织系统。力量来自外部，并将引起内部的反应。

因此，基因不是驱动力，而是发展的支持。这是一种**表观遗传**力量。

当主动脉靠近时，通过这种差异生长速度和靠近运动，我们观察到一种开放，一种细胞重新组织的运动，这些细胞以前是被包裹的。

一部分将通过诱导现象在外围形成。不要忘记这里有一个外胚层。分子现象将发生，使躯体节的这一部分成为**皮节**。

靠近脊索的部分将形成**生骨节**。生骨节将形成，除其他外，**椎间盘**，然后整个椎骨将描绘出来，直到棘突部分，由来自躯体节的生骨节组织。

另一个中间部分将遵循另一条路径：这将是**肌节**，所有肌肉都将由此衍生。

因此，我们有**皮节**、**肌节**和**生骨节**。

在躯体节形成的过程中，也存在**分节**现象。在这里，躯体节开始出现。它不仅仅是一个管状结构，它变成了两侧的小球状结构。

这发生在胚胎开始拉长时，也就是说神经管正在发育。是神经管将进行诱导。

但不要忘记，此时，随着整个**血管系统**的整合，一个阶段正在形成。其中，存在这种**极化**系统，其中外胚层系统，对于神经管而言，已经进入了一个同化场，开始创造空间。

因此，是血管系统导致了分节，而不是神经系统，正如经常描述的那样。首先需要神经系统，它将组织血管系统，然后从这个神经系统将出现静脉系统。

Blechschmidt 很好地描述了**初级分节**，它通过一个以空间形式发展并系统碎片化以形成躯体节的区域出现。胚胎将有**皮痛**区域，这是一种分节：躯体节进行分节。

如果愿意，它是“分节的”，它来自血管系统在原始平面上通过主动脉的屈曲和重吸收组织的分节。

它是动脉性的，但实际上，在这个层面上，它们是**静脉窦**。我们主要会说它是血管性的，因为最初，它还没有真正被定义为动脉或静脉。它是一个同化和去同化场。

不要忘记，这种**纵向生长**是通过吸力实现的，因此是极性完成了它。然后，在扩大时，它将形成所谓的**外胚层环**。

胚胎就是这样。我们才刚刚开始有两三个最初的分节。只有当屈曲运动加速时，血液才会开始进入正在形成的间隙。

每个层面都将开始形成所谓的**躯体节**。这里将发育出33对。

这是血管系统通过外胚层和中胚层之间的极性进行的吸收。因此，是极性使得每个组织、每个空间都必须单独滋养。

我不能这样引入一个血管。不，它开始这样形成。是血管在肌节和生骨节之间创造了空间。是骨骼生长并拉动肌节。之后，才是肌肉。

因此，我有一个反转。最初，骨骼是流动的并生长。当它拉伸和伸长时，它会在周围创建一个代谢场，这是一个扩张场。骨骼将首先变得活跃。然后，只有肌肉将在第二阶段活跃。

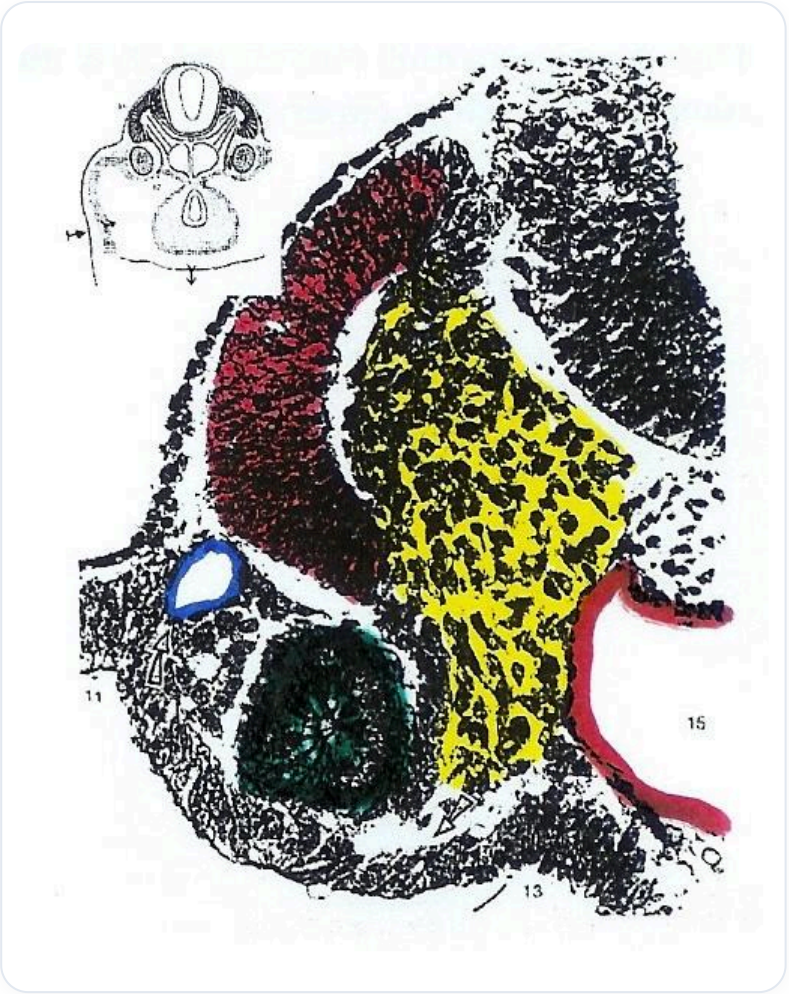
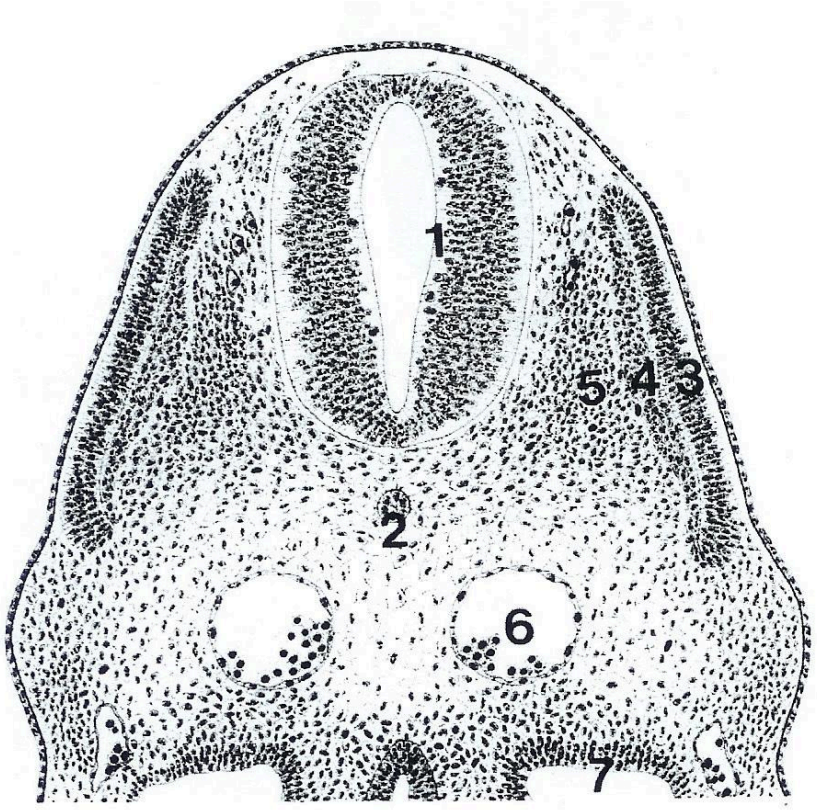


图 — 胚胎：横截面



Carnegie-stage 12 (4 mm)

1. Neural tube
2. Chorda dorsalis
3. Dermatome
4. Myotome
5. Sclerotome
6. Aorta
7. Coelom & parietal serosa

图 — 人胚，横截面，卡内基第12期

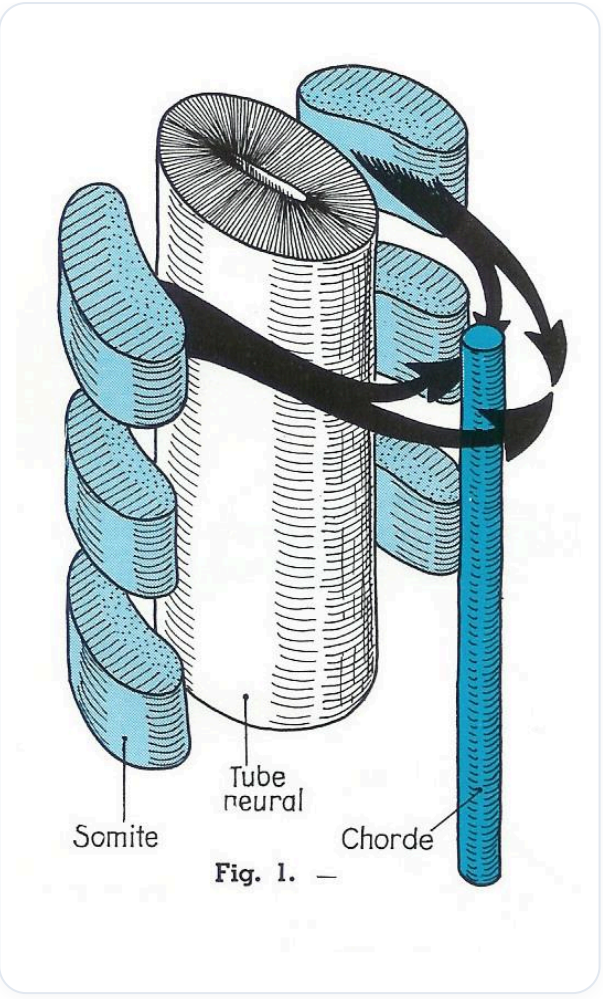


Fig. 1. —

图 — 神经管形成和体节

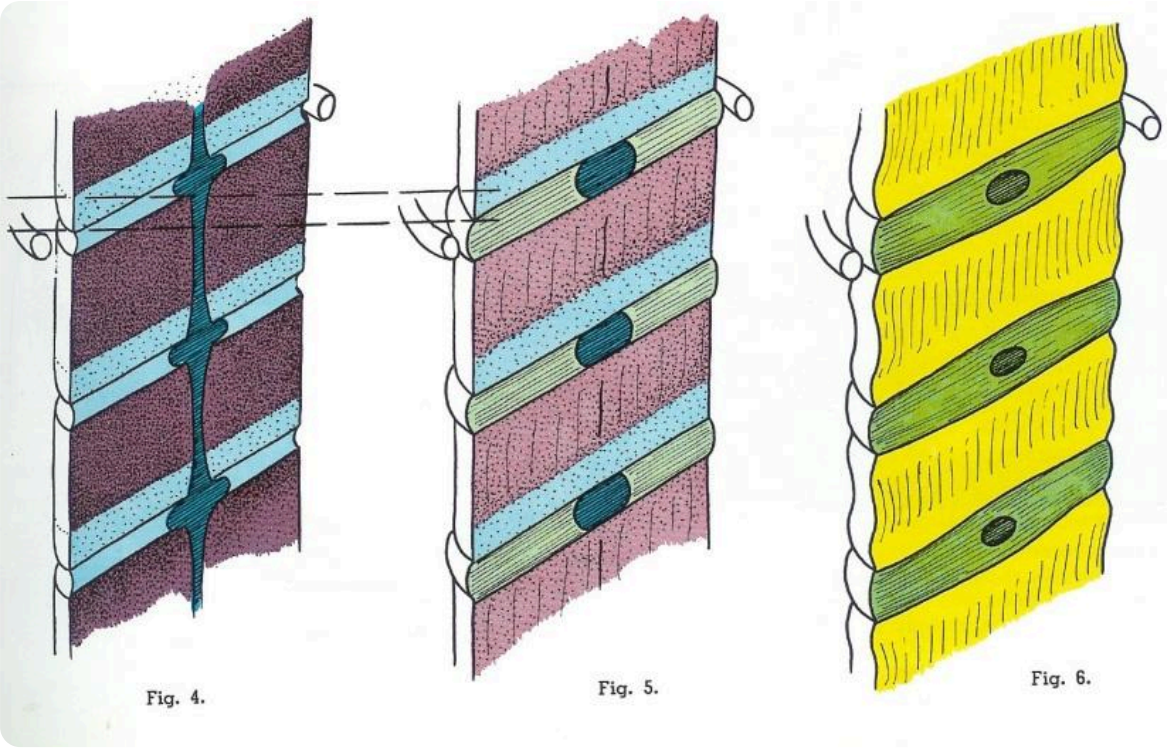


图 — 体节肌节皮节

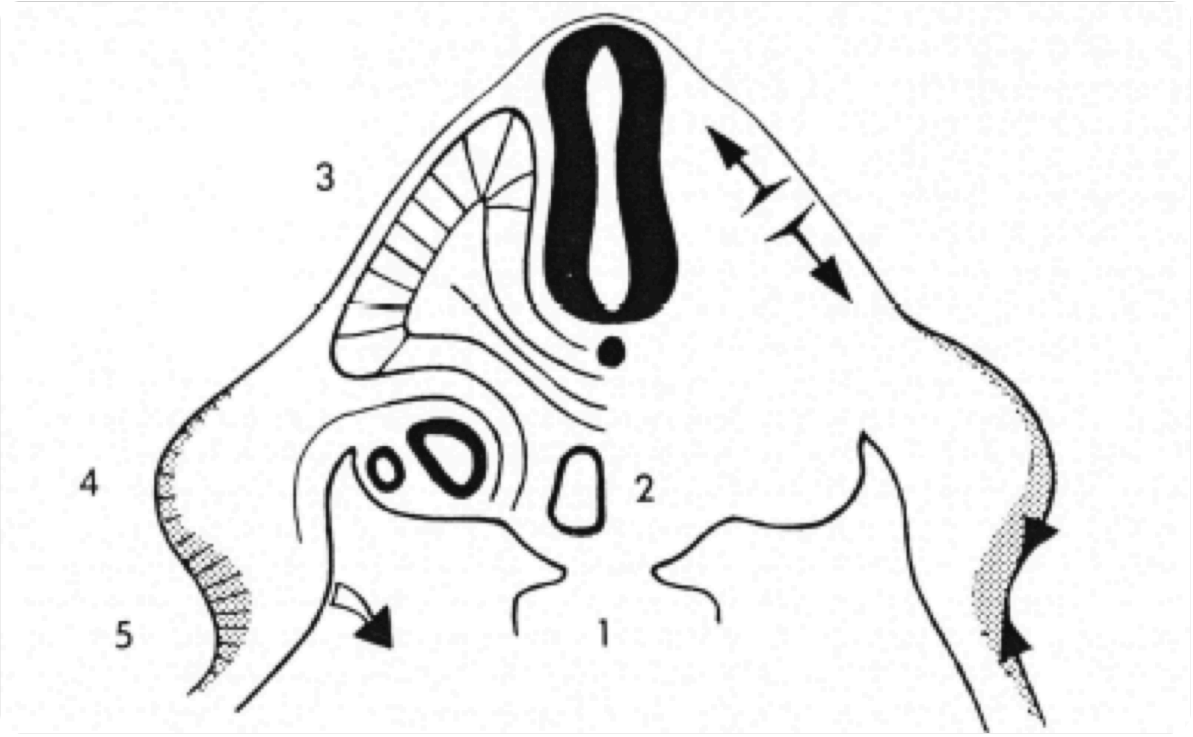


图 — 胚胎肢体发育

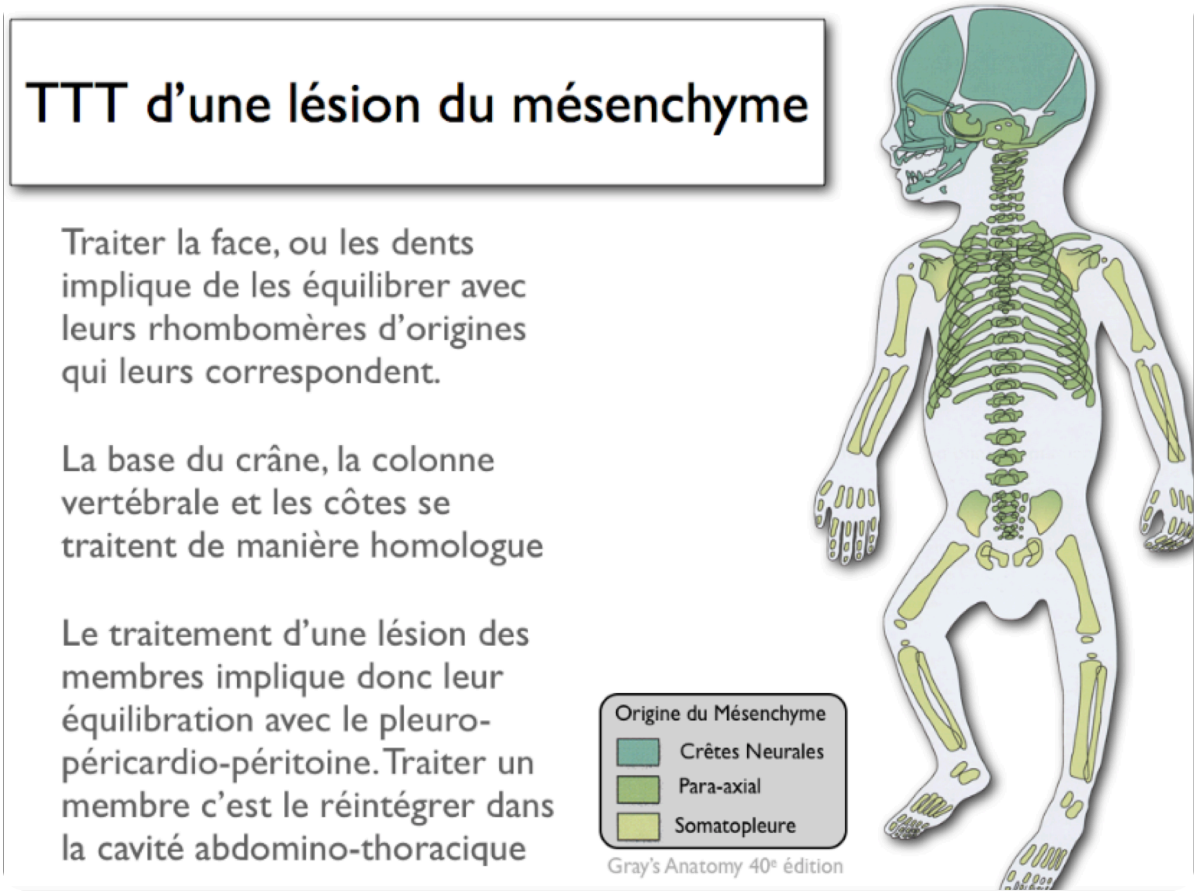

TTT d’une lésion du mésenchyme
Traiter la face, ou les dents implique de les équilibrer avec leurs rhombomères d’origines qui leurs correspondent.
La base du crâne, la colonne vertébrale et les côtes se traitent de manière homologue
Le traitement d’une lésion des membres implique donc leur équilibration avec le pleuro-péricardio-péritoine. Traiter un membre c’est le réintégrer dans la cavité abdomino-thoracique
Origine du Mésenchyme
Crêtes Neurales
Para-axial
Somatopleure
Gray’s Anatomy 40e édition

图 — 骨骼间充质起源